



**INFORME TÉCNICO DE
CARACTERIZACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS**

OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

Código: FO-PO-PSM-64-09

Versión:06

Fecha: 29/05/2026

Página 1 de 25

INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

**NOMBRE CLIENTE
PROYECTO, SEDE**

***Caracterización fisicoquímica de residuos sólidos
realizada el día 15 de marzo del año 2026.***

Barranquilla, Atlantico

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 2 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	7
1.1. OBJETIVO GENERAL.....	7
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
2. CONDICIONES GENERALES.....	8
2.1. NORMATIVA APLICABLE.....	8
2.2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	8
2.3. EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO.....	8
3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO.....	10
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO.....	10
3.2. MÉTODOS ANALÍTICOS.....	15
3.3. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	15
3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.....	17
3.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.....	17
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	19
4.1. RESULTADOS DE CAMPO.....	19
4.2. RESULTADOS DE LABORATORIO.....	19
5. CONCLUSIONES.....	21
6. BIBLIOGRAFÍA.....	23
7. ANEXOS.....	24
8. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	25

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 3 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

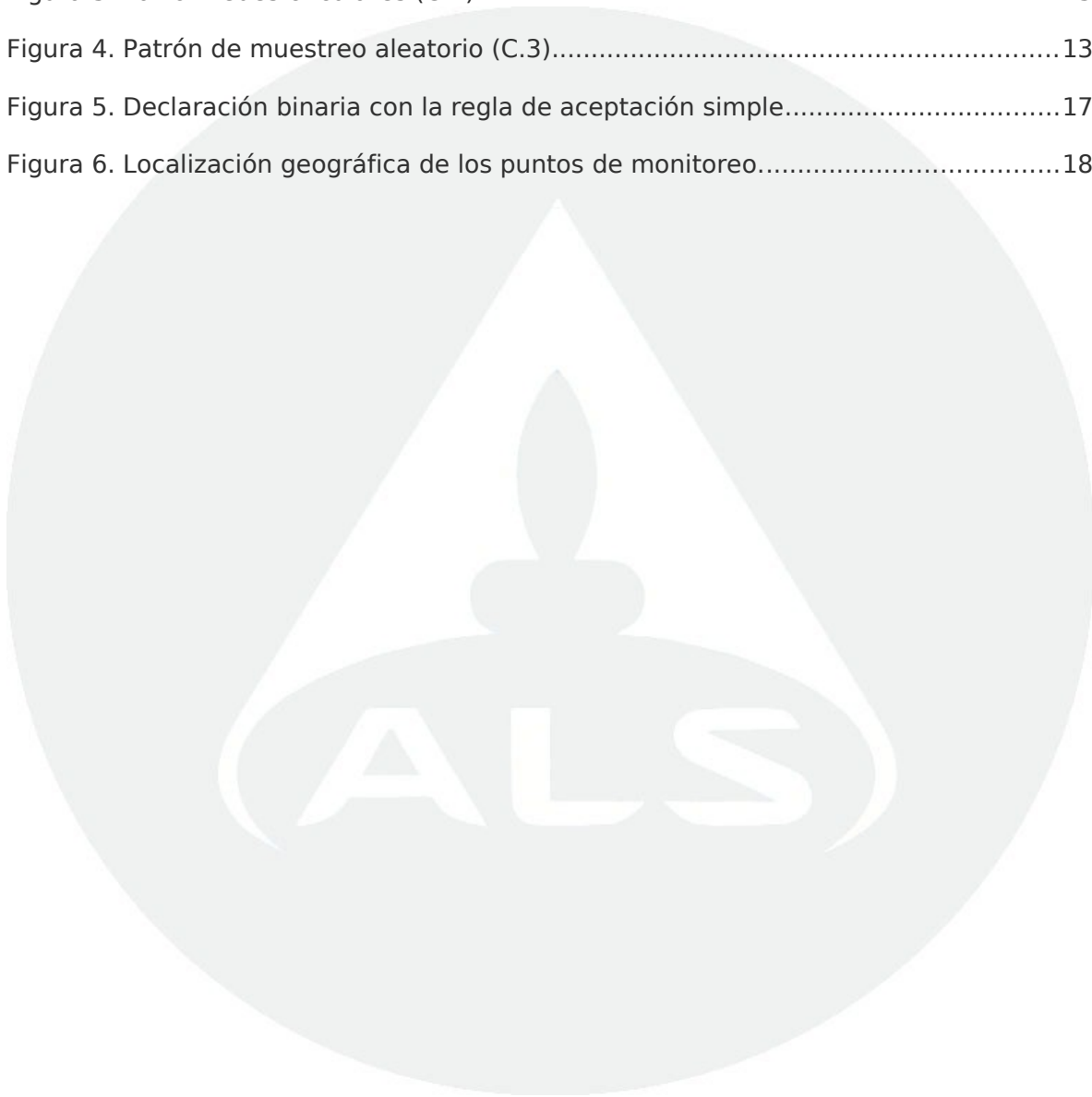
ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de las muestras.....	9
Tabla 2. Identificación de las muestras.....	9
Tabla 3. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras.....	15
Tabla 4. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en el área de estudio.....	17
Tabla 5. Identificación y coordenadas de los puntos de monitoreo.....	18
Tabla 6. Resultados de laboratorio y comparación Decreto 1076 de 2015.....	19
Tabla 7. Anexos del Informe técnico.....	24
Tabla 8. Historial de cambios.....	25

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 4 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Patrones de muestreo compuestos espaciales (C.1.1).....	12
Figura 2. Patrón de muestreo Transversal ZigZag (C.1.2).....	12
Figura 3. Patrón redes circulares (C.2).....	13
Figura 4. Patrón de muestreo aleatorio (C.3).....	13
Figura 5. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....	17
Figura 6. Localización geográfica de los puntos de monitoreo.....	18



ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. XXXX.....17

Fotografía 2. XXXX.....17



	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 6 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Cumplimiento Metales vs normativa.....	20
---	----





1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general

Realizar la caracterización **fisicoquímica y/o microbiológica** de residuos sólidos en **tres (3) puntos () punto, ubicado** en el **Barranquilla, Atlantico**, con el fin de determinar sus características, establecer su clasificación conforme a la normatividad ambiental aplicable y dar cumplimiento al programa de seguimiento y monitoreo de la compañía.

1.2. Objetivos específicos

- Realizar la toma de muestras de residuos sólidos **tres (3) puntos**, para su posterior análisis **fisicoquímico y/o microbiológicos** en el laboratorio.
- Establecer la clasificación del residuo sólido evaluado conforme a la normatividad ambiental vigente, Resolución 0063 de 2024 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEM y el anexo III del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1076 de 2015.

○

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 8 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

2. CONDICIONES GENERALES

2.1. Normativa aplicable

Desde el punto de vista normativo, las características de los residuos sólidos se determinan conforme a lo establecido en la Resolución 0063 de 2024 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM y en el Anexo III del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015. No obstante, cuando se requiera establecer que un residuo no presenta alguna de las características de peligrosidad, deberá demostrarse que se han evaluado todos los criterios aplicables para dicha(s) característica(s), de acuerdo con lo dispuesto en la normativa mencionada.

2.2. Información de la empresa

Razón social:	Razón social completa
Correo contacto ambiental:	Relacionado en la OIT
Nombre del cliente	Nombre del representante del cliente
Teléfono:	Teléfono del representante del cliente
Dirección:	Dirección donde se ubica la sede del cliente u oficinas principales
Departamento:	Departamento donde se ejecutó el monitoreo
Ciudad o municipio:	Municipio/ciudad donde se ejecutó el monitoreo
Actividad económica:	Se obtiene del RUES o la página web del cliente

2.3. Empresa responsable del estudio

NOMBRE CLIENTE, contrató los servicios de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., para desarrollar el monitoreo de caracterización de residuos sólidos. ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., es una empresa acreditada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, a través de la Resolución 1262 del 18 de junio de 2021, para producir información cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes, ubicada en la carrera 41 # 73B-72 en la

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 9 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

ciudad de Barranquilla. Los laboratorios responsables de cada uno de los análisis de las muestras y su respectiva resolución de acreditación por el IDEAM se detallan en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Empresas responsables de los análisis de las muestras.

Laboratorio	Parámetro	Resolución de acreditación
Nombre Laboratorio	Nombre parámetro	Número y fecha de Resolución

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

A continuación, la **Tabla 2** contiene los números de identificación asignados por el laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., así como también, el número de reporte asociado y la fecha de la toma de las muestras. Se resalta que estas identificaciones, permiten correlacionar la información de los reportes de resultados entregados por cada uno de los laboratorios aliados.

Tabla 2. Identificación de las muestras.

Sitio de muestreo		Punto de Monitoreo PM-01	
Tipo de estudio		Estudio de caracterización de residuos sólidos	
Identificación de la muestra	Número de reporte	Fecha	Punto
ID	PM-01	M-2026-001	Nombre punto

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.



3. METODOLOGÍA DEL MONITOREO

3.1. Características del muestreo

El muestreo se realizó según los requerimientos de la organización, los cuales fueron realizar la caracterización de residuos sólidos en **tres (3) puntos ()** **punto, ubicado** en el **Barranquilla, Atlantico**, para su análisis y clasificación.

Los métodos de muestro se realizaron conforme a la norma NTC-ISO 18400-101:2017 Calidad del suelo - Muestreo - Parte 101: Marco para la preparación y aplicación de un plan de muestreo; NTC 18400-104:2018 Calidad del suelo - Muestreo - Parte 104: Estrategias. Además de la norma técnica Colombiana NTC-ISO 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorio de Ensayo y calibración (ICONTEC, 2017).

Se realizó la toma de las muestras el día **15** de **marzo** de **2026**, implementando la metodología descrita en los procedimientos internos de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., *PO-PSM-01 Planeación y ejecución del servicio* y *PO-PSM-97 Muestreo de residuos peligrosos*. A continuación, se describen las principales actividades técnicas ejecutadas durante el desarrollo del monitoreo, incluyendo las condiciones de muestreo, preservación, control operacional, trazabilidad documental y recepción de muestras:

3.1.1. Planeación y definición de la estrategia de monitoreo

La planificación y ejecución del muestreo se realizó conforme a las especificaciones del cliente y al objetivo del servicio, integrando criterios técnicos asociados a las características, condiciones del terreno y las condiciones ambientales, así como operacionales presentes **en los puntos de muestreo**. Con base en lo anterior, se validó que **los puntos de muestreo** fueran técnicamente viables y cumplieran con las condiciones requeridas para su intervención (accesibilidad, seguridad, condiciones operacionales y posibilidad de obtención de muestra). En paralelo, se estableció la estrategia de recolección para asegurar la representatividad espacial y/o temporal del

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 11 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

sistema evaluado, de acuerdo con los procedimientos internos del laboratorio y los criterios técnicos aplicables.

3.1.2. Revisión de materiales y recipientes para muestreo

Previo a la ejecución de las actividades de campo, se realizó la revisión del alcance del servicio y de los requerimientos técnicos asociados al muestreo, con el fin de verificar la disponibilidad y adecuación de los materiales y recipientes requeridos **para la toma de muestras.**

Asimismo, se verificó que los recipientes empleados cumplieran con las condiciones de limpieza, integridad y capacidad requeridas según el tipo de análisis solicitado y las características de la muestra.

Los recipientes utilizados correspondieron a materiales adecuados para preservar las características de la muestra y evitar contaminación externa. En los casos requeridos, se emplearon recipientes con cierre hermético, minimizando pérdidas de compuestos volátiles y garantizando la representatividad de la muestra durante su manipulación y almacenamiento.

3.1.3. Instrumento de muestreo

Durante la recolección de muestras de residuos sólidos, los equipos e instrumentos empleados se seleccionaron de acuerdo con lo establecido en el FO-PO-PSM-97-01 PLAN DE MUESTREO RESIDUOS PELIGROSOS, en el cual se define el tipo y cantidad de elementos requeridos según las condiciones y necesidades del servicio.

Previo al inicio de las actividades de muestreo, se verificó que los equipos e instrumentos se encontraran en condiciones adecuadas para su uso y, cuando aplicó, se implementaron medidas orientadas a prevenir contaminación cruzada entre los puntos de muestreo.



3.1.4. Muestreo de residuos sólidos

El contenido de este apartado deberá ajustarse conforme al objeto de estudio y lo indicado en plan de muestreo. A continuación, se presentan los diferentes escenarios establecidos, de los cuales deberá conservarse únicamente aquel que corresponda a las características y alcance del estudio desarrollado.

Muestreo Compuesto espacial:

Para el presente monitoreo se empleó un muestreo compuesto espacial mediante patrones de distribución tipo “N”, “S”, “W” y “X”, utilizados ampliamente en investigaciones de tierras agrícolas y hortícolas, bajo la premisa de una distribución relativamente homogénea de los componentes del suelo. Los puntos de muestreo fueron distribuidos siguiendo los recorridos establecidos en cada patrón, conforme al área evaluada. Ver Figura 1 y Figura 2.



Figura 1. Patrones de muestreo compuestos espaciales (C.1.1)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

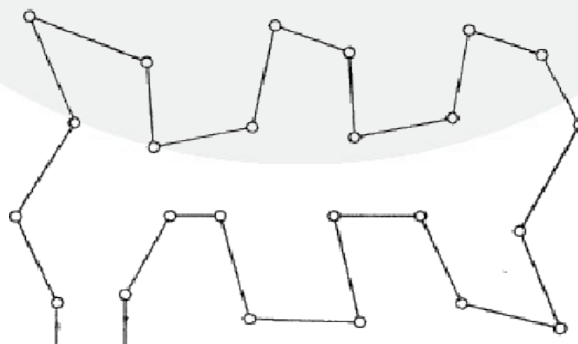


Figura 2. Patrón de muestreo Transversal ZigZag (C.1.2)

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 13 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

Redes Circulares:

Para el presente monitoreo se implementó un patrón de muestreo en redes circulares, utilizado para delimitar posibles áreas de contaminación localizada y evaluar la influencia alrededor de una fuente de emisión. Los puntos de muestreo fueron ubicados en las intersecciones de círculos concéntricos y líneas de orientación definidas, de acuerdo con las condiciones del área evaluada. Ver Figura 3.



Figura 3. Patrón redes circulares (C.2)
Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

Muestreo Aleatorio Simple:

Para el presente monitoreo se aplicó un muestreo aleatorio simple, mediante la selección aleatoria de puntos dentro del área de estudio, con el fin de garantizar representatividad espacial y minimizar sesgos asociados a la distribución de posibles contaminantes. Ver Figura 4.

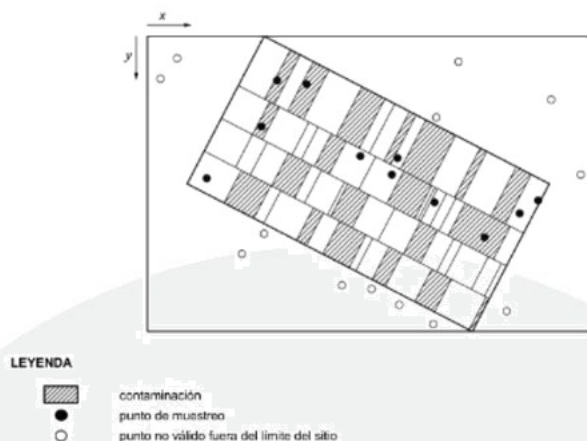


Figura 4. Patrón de muestreo aleatorio (C.3)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

3.1.5. Modalidad de muestreo

El presente monitoreo se realizó mediante la modalidad de muestreo **(muestreo puntual aleatorio)**, conforme a lo establecido en la información de campo y las condiciones definidas para la actividad evaluada. La modalidad aplicada, así como la distribución y características de los puntos de muestreo, puede ser verificada en la planilla de campo FO-PO-PSM-97-02.

3.1.6. Registros de campo y planillas de monitoreo

Durante el desarrollo de las actividades se diligenciaron los formatos: **FO-PO-PSM-97-02**, en las cuales se registró información relacionada con identificación **de la muestra**, procedencia, tipo de muestra, fecha y hora de recolección, **mediciones in situ**, condiciones relevantes del monitoreo y responsable de la actividad. Estos registros fueron controlados y almacenados conforme a los lineamientos del sistema de gestión de calidad, garantizando su trazabilidad y disponibilidad dentro de la orden de trabajo correspondiente.

3.1.7. Preservación, almacenamiento y transporte de muestras

Las muestras fueron recolectadas en recipientes adecuados según la naturaleza del parámetro a analizar, garantizando compatibilidad química,

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 15 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

preservación de las características de la muestra y prevención de contaminación externa. Las condiciones de preservación incluyeron control de temperatura, adición de preservantes cuando fue requerido y protección contra factores de alteración física o química. El almacenamiento, embalaje y transporte **de las muestras** se realizó bajo condiciones controladas, asegurando la integridad de los recipientes y el cumplimiento de los tiempos máximos de retención establecidos para cada análisis hasta su ingreso al laboratorio

3.1.8. Cadena de custodia y trazabilidad de muestras

La trazabilidad de **las muestras** fue asegurada mediante el diligenciamiento de la cadena de custodia en el formato FO-PO-PSM-13-03 en la cual se debe consignar la siguiente información: fecha de muestreo, consecutivo identificación de laboratorio (ID), nombre del muestreador, número de recipientes por punto de muestreo entregados al laboratorio, tipo unidad de muestreo, fecha de entrega y firma de recibido por parte del personal de laboratorio, fecha de entrega y firma de quien identifica la muestra por parte del personal de laboratorio, fecha de entrega y firma de entrega de las muestras por parte del personal encargada del muestreo al laboratorio. Este control documental permitió asegurar la continuidad del proceso desde la recolección en campo hasta el ingreso al laboratorio, garantizando la integridad y trazabilidad de las muestras.

3.1.9. Recepción y verificación de muestras en laboratorio

Al ingreso al laboratorio, **las muestras fueron sometidas** a verificación de conformidad, evaluando condiciones de preservación, integridad de los recipientes, temperatura de recepción, tiempos de retención y correspondencia con la cadena de custodia. **Las muestras que cumplieron** con los criterios establecidos fueron aceptadas e ingresadas al sistema de información del laboratorio, asegurando su trazabilidad dentro del proceso analítico.

3.2. Métodos analíticos

Finalmente, es importante mencionar los métodos empleados para el análisis **fisicoquímico y/o microbiológico de la muestra**, se describen en la **Tabla 3**.

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 16 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

Tabla 3. Listado de los métodos empleados para el análisis de las muestras.

Parámetro	Unidad	Método analítico	Límite de cuantificación

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

3.3. Regla de decisión y declaración de conformidad

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

3.2.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) < 50%.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

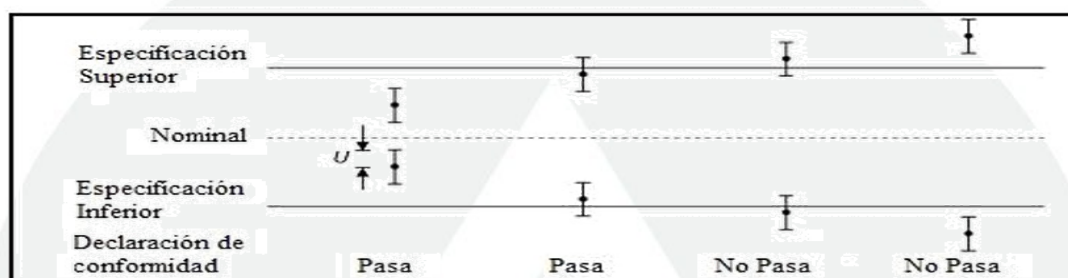
- **Pasa (Conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (No conforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

3.2.2 Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 5 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



$U = 95\%$ Incertidumbre expandida de medida

Figura 5. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

3.2.3 Incertidumbre del resultado ($U_{\pm}$)

En el **Anexo 4** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y punto evaluado, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.

3.4. Descripción de los puntos de monitoreo

A continuación, se presenta la descripción del punto de monitoreo, el cual se encuentra relacionado en el **Anexo 2**, Formatos de campo (plan de monitoreo residuos peligrosos (RESPEL) y planilla de campo residuos peligrosos (RESPEL) - FO-PO-PSM-86-01 y cadena custodia - FO-PO-PSM-13-03).

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 18 de 25

Tabla 4. Descripción de los puntos de monitoreo ubicados en el área de estudio.

Residuos sólidos		
Descripción	Punto representativo del área de estudio, de fácil acceso y libre de interferencias. Aquí se relaciona toda la descripción del punto de monitoreo	
	Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique) Fotografía 1.	Aquí se adjuntan las fotos (georreferenciadas en el caso que aplique) Fotografía 2.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2022/2026.

3.5. Ubicación geográfica de los puntos de monitoreo

En este numeral se presenta la ubicación geográfica y las características de los puntos de monitoreo, los cuales se ubican en el **Barranquilla, Atlántico**.

En este párrafo se deben relacionar la información sobre las condiciones climáticas de la zona de estudio, se debe citar la fuente de referencia y relacionarla dentro del capítulo de referencias bibliográficas.

Los puntos de monitoreo se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas Magna Sirgas con origen nacional. Las coordenadas se relacionan en la **Tabla 5** y la ubicación geográfica en la **Figura 6**.

Tabla 5. Identificación y coordenadas de los puntos de monitoreo.

Características del monitoreo				Georreferenciación	
Punto	ID muestra	Hora (hh:mm)	Cota (msnm)	Geográficas WGS84	Origen Nacional (m)
Nombre	Punto de Monitoreo o PM-01	08:30		"N	10 58' 45.2" N
				"W	74 47' 12.8" W

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Aquí se agrega la imagen previamente extraída del Google Earth.

Figura 6. Localización geográfica de los puntos de monitoreo.

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth., 2026.

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización de residuos sólidos consignados en campo y los reportados por los laboratorios tras el análisis de las muestras tomadas.

4.1. Resultados de campo

Usualmente para este tipo de monitoreo no se cuenta con datos in situ, sin embargo, en caso de presentarse debe diligenciarse resultados y análisis que aplique, de lo contrario se puede omitir este ítem.

4.2. Resultados de laboratorio

A continuación, en la **Tabla 6** se presentan los resultados de los parámetros analizados y su análisis teniendo en cuenta la Resolución 0063 de 2024 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM y en el Anexo III del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015.

Tabla 6. Resultados de laboratorio y comparación Decreto 1076 de 2015.

Tabla 6. Resultados de laboratorio y comparación Decreto 1076 de 2015.				
Parámetro	Unidad	Nombre del punto	Límites máximos permisibles (mg/L)	Declaración de conformidad
		Fecha de monitoreo	Decreto 1076 de 2015 2.2.6.2.3.6 de los anexos - título 7 anexo III	
		Hora		
		ID		
Nombre	Punto de Monitoreo PM-01		PM-01	Conforme/No conforme

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2.

Se debe tener en cuenta al realizar el análisis que se debe comparar por características: Corrosividad, explosividad, etc, según el alcance y la única manera para indicar que el residuo no es peligroso es demostrando que se han evaluado todos los criterios aplicables para dicha(s) característica(s), de acuerdo con lo dispuesto en la normativa mencionada. Es decir, respecto a las características no aplica conformidad o no conformidad.



**INFORME TÉCNICO DE
CARACTERIZACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS**

OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

Código: FO-PO-PSM-64-09

Versión:06

Fecha: 29/05/2026

Página 20 de 25

Gráfica 1. Comportamiento de metales.

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., .





5. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos tras el análisis de la muestra de residuos sólidos analizada, se concluye lo siguiente:

El residuo cumple con los parámetros establecidos en la normativa vigente lo establecido en la Resolución 0063 de 2024 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM y en el Anexo III del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015.

Cabe mencionar que la única manera de indicar que un residuo no presenta alguna característica de peligrosidad es habiendo evaluado todos los criterios de la norma antes mencionada, en caso de esto ocurra se debe presentar el siguiente párrafo:

Es importante indicar que la clasificación del residuo en términos de peligrosidad no pudo establecerse de forma definitiva, ya que no se cuenta con caracterización fisicoquímica completa ni con ensayos específicos que permitan evaluar las propiedades establecidas en la normatividad ambiental aplicable.



**INFORME TÉCNICO DE
CARACTERIZACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS**

OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

Código: FO-PO-PSM-64-09

Versión:06

Fecha: 29/05/2026

Página 22 de 25

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

Barranquilla, Colombia.

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 20 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS MUESTRAS AL LABORATORIO PARA LAS MATRICES AGUA, SEDIMENTOS Y LODOS, COMO LAPSO DETERMINADO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO





6. BIBLIOGRAFÍA

- American Public Health Association (APHA). 2023. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th edition. Amer. Pub. Heal. Asoc. Washington. EE. UU.
- USEPA (1991) Toxicity characteristic leaching procedures. Code of federal regulation. 40 cfr part 261. Appendix II. Method 1311.
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia.
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2024). Resolución 0063 de 2024.
- Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.



7. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 7** se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 7. Anexos del Informe técnico.

Anexo	Laboratorio	Archivos	Páginas
Anexo 1. Reportes de laboratorio			
Anexo 2. Formatos de campo			
Anexo 3. Resolución de Acreditación por el IDEAM			
Anexo 4. Hoja de cálculo incertidumbre			
Anexo 5. Certificados de calibración			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., XXXX.

	INFORME TÉCNICO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Código: FO-PO-PSM-64-09 Versión:06 Fecha: 29/05/2026 Página 25 de 25
	OT XXXX-X-A-XXXX-VXX	

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 8. Historial de cambios.

Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
00	OT-14265-1-A-9577-V01	15 de marzo de 2026	Equipo Técnico Serambiente	Dirección Técnica Serambiente	Dirección Técnica Serambiente
Descripción					
Versión inicial					
Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
01	OT-14265-1-A-9577-V01	15 de marzo de 2026	Equipo Técnico Serambiente	Dirección Técnica Serambiente	Dirección Técnica Serambiente
Descripción de la modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., 2026.

Nota: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., no se hace responsable por la información suministrada por el cliente (especificar la información suministrada indicando ítem del informe involucrado, número de tabla, figura, gráfica y fotografía según aplique)

Nota: Este documento corresponde a la modificación del Caracterización Ambiental, el cual ha sido anulado y reemplazado, bajo la nueva identificación OT-14265-1-A-9577-V01.

(FIN DEL INFORME)